Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code		
S - 0048 - AFL		
Kurskod / Course code: MA087G	Provkod/ Test code: T110	Tentamensdatum / Examination date: 2024-08-24
Kursnamn / Course name: Matematik GR (B), Matematisk statistik		
Provnamn / Test name: Skriftlig tentamen		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Texas instrument TI-84 PLUS CE-T

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	2		16			
2	X	3		17			
3	X	4		18			
4	X	3		19			
5	X	1		20			
6	X	1		21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points: 14		Betyg / Grade: FX		Lärarsign./ Teachers sign: S			

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
10	O	√	ML

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2024-08-20 kl. 13:56:06

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0048-AFL

Sidnr / Page no: 1.

Lärarens anteckning / Teachers note:

1. $P(A) = \frac{1}{3}$ $P(B) = \frac{1}{4}$ $P(C) = \frac{1}{2}$

$P(A \cup B \cup C) = 1$ $P(A \cap C) = P(B \cap C) = 0$

a) $P(A \cup B) = \frac{1}{2}$ Visa

$P(A \cup B \cup C) = P(A \cup B) + P(C) - P(A \cap C) - P(B \cap C)$

$1 = P(A \cup B) + \frac{1}{2} - 0 - 0$

$1 - \frac{1}{2} = P(A \cup B) = \frac{1}{2}$

??

b) $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$

$P(A \cap B) = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$

$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{(\frac{1}{12})}{(\frac{1}{4})} = \frac{1}{3}$

ok

c) $P(A \cup B \cup C) = P(A)P(B)P(C)$?

$1 \neq \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2}$ A, B, C är ej oberoende mot varandra

$P(A \cup B) = P(A)P(B)$?

$\frac{1}{2} \neq \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4}$ A och B är ej oberoende mot varandra

$P(A \cup C) = P(A)P(C)$?

$P(A \cup C) = \frac{5}{6} \neq \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = P(A)P(C)$ A och C är ej oberoende

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0048-AFL

Sidnr / Page no: 2

1.0 $P(B \cup C) = P(B)P(C)$?

$P(B \cup C) = 0,75 = \frac{3}{4} \neq \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = P(B)P(C)$

Lärarens anteckning / Teachers note:

✓

2

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

2. $k \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

a)

$\frac{1}{6}$ Vinst
$k=1$ (1) krona ✓

$\frac{1}{2}$ Jämn kastar igen
? förlust k kronor

Första kast
udda
? Vinst k kronor

b)

X	P
-6	$\frac{1}{12}$
-5	$\frac{1}{12}$
-4	$\frac{1}{12}$
-3	$\frac{1}{12}$
-2	$\frac{1}{12}$
1	$\frac{1}{4}$ ✓
3	$\frac{1}{6}$ ✓
5	$\frac{1}{6}$ ✓

$P(X=X)$

$P(X=-2) = \ldots = P(X=-6) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$

$P(X=1) = \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{4}$

$P(X=3) = \frac{1}{6}$

$P(X=5) = \frac{1}{6}$

c) $E(X) = 1 \cdot \frac{1}{4} + 3 \cdot \frac{1}{6} + 5 \cdot \frac{1}{6} - 2 \cdot \frac{1}{12} - 3 \cdot \frac{1}{12} - 4 \cdot \frac{1}{12} - 5 \cdot \frac{1}{12} - 6 \cdot \frac{1}{12}$

$E(X) = -\frac{1}{12}$ Spelaren förlorar pengar på lång sikt

3

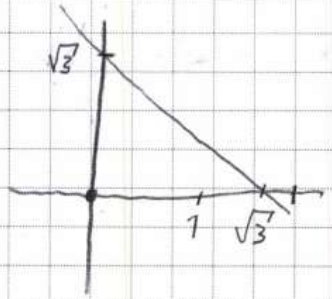
Lärarens anteckning / Teachers note:

3. $f(x) = \begin{cases} -x + \sqrt{3} & 0 \le x \le a \\ 0 & \text{annars} \end{cases}$

a) $a \geq 0$ sidan f täthetsfunktion

(1) krav för täthets funktion

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1 \quad \text{(Arca under graf)}$$



$$\int_0^a \sqrt{3} - x\,dx = \left[\sqrt{3}x - \frac{x^2}{2}\right]_0^a$$

$$\rightarrow \sqrt{3}a - \frac{a^2}{2} = 1$$

$$-\frac{a^2}{2} + \sqrt{3}a - 1 = 0$$

$$-a^2 + 2\sqrt{3}a - 2 = 0$$

$$a^2 - 2\sqrt{3}a + 2 = 0 \quad \text{pq formel}$$

$$a = \sqrt{3} \pm \sqrt{(\sqrt{3})^2 - 2}$$

$$a_1 = \sqrt{3} + \sqrt{1} \qquad a_2 = \sqrt{3} - \sqrt{1}$$

a_1 ger $f(x) < 0$

(2) krav $f(x) \geq 0$

a_1 uppfyller ej krav (2) och förkastas

$$\rightarrow a = \sqrt{3} - \sqrt{1}$$

OK

Lärarens anteckning / Teachers note:

3 b) $p = P(X \leq \frac{1}{\sqrt{3}})$ ← anv?

$P(X \leq \frac{1}{\sqrt{3}}) = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{3}}} \sqrt{3} - X \, dx = 0,8333 = \frac{5}{6}$

(avläses från grafräknare)

c) $p = 0,8$

$n = 8$

$P(X \leq \frac{1}{\sqrt{3}})$

Y: stokastisk variabel för X är

$P(Y \leq 2)$ $\quad Y \in Bin(8, 0,8)$

$p > 0,5 \rightarrow$

$P(Y \leq 2) = P(Z \geq 6)$

$Z \in Bin(8, 0,2)$

Tabell → 0,99992

d) $P(X > \frac{1}{\sqrt{3}}) = 1 - P(X \leq \frac{1}{\sqrt{3}}) =$

$p = 1 - \frac{1}{\sqrt{3}}$ $\quad X \in Bin(16, 0,4)$

för $n = 13$

Tabell → 0,00131

??

4

Lärarens anteckning / Teachers note:

4. $\mu = 1$ $\sigma = 2$ X_1, X_2, X_3 är oberoende

a) $P(X_1 = 1)$

$P\left(\frac{X_1 - 1}{2} = \frac{1-1}{2}\right) = \Phi(0) = 0{,}5$ ✓

$\frac{X_1 - 1}{2} \sim N(0,1)$

$P(|X_1| \leq 1)$ $-1 \leq X_1 \leq 1$

$P(X_1 \leq 1) \cdot P(X_1 \geq -1) = P(|X_1| \leq 1)$ ✓

$P(X_1 \leq 1) = 0{,}5$

$P(X_1 \geq -1) = P\left(\frac{X_1 + 1}{2} \geq \frac{-1+1}{2}\right) = 0{,}5 \rightarrow P(|X_1| \leq 1) = 1$ ✓

$\frac{X_1 + 1}{2} \sim N(0,1)$

b) $P(\max(X_1, X_2, X_3) \leq 1) = P(X_1 \leq 1) P(X_2 \leq 1) P(X_3 \leq 1)$ oberoende

$P(X_1 \leq 1) = 0{,}5$

$P(X_2 \leq 1) = P(X_1 \leq 1) = P(X_3 \leq 1) = 0{,}5$

$P(\max(X_1, X_2, X_3) \leq 1) = 0{,}5 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}5 = 0{,}125$ m

c) $Y = X_1 - 2X_2 + 3X_3$

$E(Y) = E(X_1) - 2E(X_2) + 3E(X_3) = 4$ ✓

$V(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2$

$E(Y^2) = (X_1 - 2X_2 + 3X_3)(X_1 - 2X_2 + 3X_3)$

$(Y^2) = X_1^2 - 2X_1X_2 + 3X_1X_3 - 2X_2X_1 + 4X_2^2 - 3X_2X_3$

$+ 3X_3X_1 - 6X_3X_2 + 9X_3^2$

Lärarens anteckning / Teachers note:

4. $L(Y^2) = X_1^2 - 4X_1X_2 + 6X_1X_3 + 4X_2^2 - 9X_2X_3 + 9X_3^2$

$E(X_1) = E(X_2) = E(X_3) = 1$

$E(Y^2) = 1 - 4 + 6 + 4 - 9 + 9 = 7$

$V(Y) = 7 - 4^2 = -9$ V

3

Lärarens anteckning / Teachers note:

5. $X_1 = 3 \quad X_2 = 5$

$$f_X(x) \begin{cases} \frac{x}{a} e^{-\frac{x^2}{2a}}, & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

$a > 0$

$$L(a) = \left(\frac{3}{a} e^{-\frac{3^2}{2a}}\right)\left(\frac{5}{a} e^{-\frac{5^2}{2a}}\right)$$

$$\ln L(a) = \ln 3 (-1) \cdot 4{,}5 \left(\ln 5 \cdot (-1) \cdot 4{,}5\right)$$

$\frac{d}{da} \ln L(a) =$

sätter derivatan = 0 och löser ut a_0

$\frac{d}{da} \ln L(a) = 0 \rightarrow a_0$

1

Lärarens anteckning / Teachers note:

6. a) $\bar{X} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{0,025}(n-1) \leq \mu_1 \leq \bar{X} + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{0,025}(n-1)$

$t_{0,025} = 2,306 \qquad n = 8 \qquad E(X) = \bar{X}$

$\bar{X} = \frac{47}{8} = 5,875$ r

$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2$

$s^2 = \frac{1}{8-1}\left((7,03-\bar{x})^2 + (6,28-\bar{x})^2 + (5,51-\bar{x})^2 + (5,89-\bar{x})^2 \right.$
$\left. + (5,48-\bar{x})^2 + (5,77-\bar{x})^2 + (6,62-\bar{x})^2 + (4,42-\bar{x})^2 \right)$

$s = \sqrt{s^2} = 0,799 \approx 0,8$

$5,875 - \frac{0,8}{\sqrt{8}} \cdot 2,306(8-1) = 1,309$

$5,875 + \frac{0,8}{\sqrt{8}} \cdot 2,306(8-1) = 10,441$

vs mkl avrundning

$[1,31 \quad 10,44]$

Gör samma sak för Y

$\bar{Y} = \frac{59,9}{10} = 5,99 \approx 6 \qquad n = 10$ r

$s = 0,999 \approx 1$

$6 - \frac{1}{\sqrt{10}} 2,306(10-1) = -0,563$

$6 + \frac{1}{\sqrt{10}} \cdot 2,306(10-1) = 12,563$

s.o.

$[0,56, 12,56]$

Lärarens anteckning / Teachers note:

6, 5) $\chi_1^2(8-1) = 15,5 \cdot 7 = 108,5$

$\chi_2^2(10-1) = 18,3 \cdot 9 = 164,7$

$E(x) \cdot 8 \geq 5$ -> God approximation

$E(y) \cdot 10 \geq 5$ -> God approximation

H_1: $E(x) = l_{undre}$

H_2: $E(y) = l_{undre}$

